

3.1.3 รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		30	หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน		6	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
90641001	โรงเรียนสร้างเสน่ห์ CHARM SCHOOL	2 (1-2-3)	
90641002	ความฉลาดทางดิจิทัล DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT	3 (3-0-6)	
90641003	กีฬาและนันทนาการ SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES	1 (0-3-2)	
- การประเมินผลในรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา จะใช้เกณฑ์ผลการเรียนเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)			
2) กลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร		9	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
90644007	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 FOUNDATION ENGLISH 1	3 (3-0-6)	
90644008	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 FOUNDATION ENGLISH 2	3 (3-0-6)	
90644xxx	วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร* ELECTIVE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)	
- การประเมินผลในรายวิชาทั้ง 2 รายวิชา จะใช้เกณฑ์ผลการเรียนเป็นผ่าน (S) หรือไม่ผ่าน (U)			
* ให้นักศึกษาเลือกเรียนในกลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร ตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก ง) อีก 1 รายวิชา			
3) กลุ่มวิชาตามเกณฑ์ของคณะ		9	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
90642033	กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่ LAW FOR NEW GENERATION	3 (3-0-6)	
90643021	ผู้ประกอบการสมัยใหม่ MODERN ENTREPRENEURS	3 (3-0-6)	
90644042	การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION	3 (3-0-6)	

4) กลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป		6	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
9064xxxx	วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป*	3 (3-0-6)	
ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION		หรือ 3 (2-2-5)	
* ให้นักศึกษาเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก ง) อีก 1 รายวิชา			

ข. หมวดวิชาเฉพาะ		96	หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน		45	หน่วยกิต
- กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ		15	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
06026200	แคลคูลัส 1 CALCULUS 1	3 (3-0-6)	
06026201	แคลคูลัส 2 CALCULUS 2	3 (3-0-6)	
06026202	พีชคณิตเชิงเส้น LINEAR ALGEBRA	3 (3-0-6)	
06066000	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง DISCRETE MATHEMATICS	3 (3-0-6)	
06066001	ความน่าจะเป็นและสถิติ PROBABILITY AND STATISTICS	3 (3-0-6)	
- กลุ่มพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ		30	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
06026203	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ COMPUTER PROGRAMMING	3 (2-2-5)	
06026204	เครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO NETWORKS AND CYBERSECURITY	3 (3-0-6)	
06066100	การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT	3 (3-0-6)	
06066101	พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY	3 (3-0-6)	

06066102	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS	3 (3-0-6)
06066300	แนวคิดระบบฐานข้อมูล DATABASE SYSTEM CONCEPTS	3 (2-2-5)
06066301	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS	3 (2-2-5)
06066302	การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING	3 (2-2-5)
06066303	การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING	3 (2-2-5)
06066304	การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN	3 (3-0-6)

2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

33

หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026205	การตลาดเบื้องต้น INTRODUCTION TO MARKETING	3 (3-0-6)
06026206	การวิเคราะห์ข้อมูลและการโปรแกรม DATA ANALYTICS AND PROGRAMMING	3 (2-2-5)
06026207	ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล NOSQL DATABASE SYSTEMS	3 (2-2-5)
06026208	พื้นฐานวิทยาการข้อมูล FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE	3 (3-0-6)
06026209	การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ DATA VISUALIZATION	3 (2-2-5)
06026210	การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด OPTIMIZATION	3 (3-0-6)
06026211	การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์ APPLIED MACHINE LEARNING	3 (2-2-5)
06026212	การสร้างคลังข้อมูล DATA WAREHOUSING	3 (2-2-5)
06026213	ระบบข้อมูลมหัต BIG DATA SYSTEMS	3 (2-2-5)

06026214	โครงการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1	3 (0-9-0)
06026215	โครงการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2	3 (0-9-0)

3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน		12	หน่วยกิต
- กลุ่มวิทยาการข้อมูล		12	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)	
06026216	ปัญญาประดิษฐ์ ARTIFICIAL INTELLIGENCE	3	(3-0-6)
06026217	การเรียนรู้ของเครื่อง MACHINE LEARNING	3	(3-0-6)
06026218	การเรียนรู้เชิงลึก DEEP LEARNING	3	(2-2-5)
06026219	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ NATURAL LANGUAGE PROCESSING	3	(3-0-6)
06026220	การทำเหมืองข้อมูลกระบวนการ PROCESS MINING	3	(3-0-6)
06026221	การค้นคืนสารสนเทศ INFORMATION RETRIEVAL	3	(3-0-6)
06026222	คอมพิวเตอร์วิชัน COMPUTER VISION	3	(3-0-6)
06026223	การประมวลผลภาพ IMAGE PROCESSING	3	(3-0-6)
06026224	การแปลงข้อมูลและการรู้จำรูปภาพ IMAGE TRANSFORMATION AND RECOGNITION	3	(3-0-6)
06026225	การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอทางการแพทย์ DEEP LEARNING IN MEDICAL IMAGE AND VIDEO ANALYSIS	3	(2-2-5)
06026226	หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 1 SPECIAL TOPICS IN DATA SCIENCE 1	3	(3-0-6)
06026227	หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 2 SPECIAL TOPICS IN DATA SCIENCE 2	3	(3-0-6)

06026228	ปฏิบัติการพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 1 SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE 1	3 (2-2-5)
06026229	ปฏิบัติการพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 2 SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE 2	3 (2-2-5)

- กลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ		12	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
06026230	อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ TIME SERIES AND FORECASTING	3 (3-0-6)	
06026231	สถิติเชิงเบย์ BAYESIAN STATISTICS	3 (3-0-6)	
06026232	กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้น INTRODUCTION TO STOCHASTIC PROCESS	3 (3-0-6)	
06026233	การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร MULTIVARIATE DATA ANALYSIS	3 (3-0-6)	
06026234	การออกแบบการทดลอง EXPERIMENTAL DESIGN	3 (3-0-6)	
06026235	หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 SPECIAL TOPICS IN STATISTICAL ANALYTICS 1	3 (3-0-6)	
06026236	หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 SPECIAL TOPICS IN STATISTICAL ANALYTICS 2	3 (3-0-6)	
06026237	ปฏิบัติการพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 SPECIAL WORKSHOP IN STATISTICAL ANALYTICS 1	3 (2-2-5)	
06026238	ปฏิบัติการพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 SPECIAL WORKSHOP IN STATISTICAL ANALYTICS 2	3 (2-2-5)	

- กลุ่มวิศวกรรมข้อมูล		12	หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)	
06026239	สถาปัตยกรรมข้อมูลแบบไปป์ไลน์ DATA PIPELINE ARCHITECTURE	3 (3-0-6)	
06026240	การพัฒนาระบบอัจฉริยะ INTELLIGENT SYSTEM DEVELOPMENT	3 (2-2-5)	
06026241	การดำเนินงานการเรียนรู้ของเครื่อง MACHINE LEARNING OPERATIONS	3 (3-0-6)	
06026242	โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ CLOUD TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE	3 (3-0-6)	

		มคอ. 2
06026243	ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง ADVANCED DATABASE SYSTEMS	3 (3-0-6)
06026244	การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล DATABASE SYSTEM MAINTENANCE AND ADMINISTRATION	3 (2-2-5)
06026245	ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย DISTRIBUTED DATABASE SYSTEMS	3 (3-0-6)
06026246	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 1 SPECIAL TOPICS IN DATA ENGINEERING 1	3 (3-0-6)
06026247	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 2 SPECIAL TOPICS IN DATA ENGINEERING 2	3 (3-0-6)
06026248	ปฏิบัติการพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 1 SPECIAL WORKSHOP IN DATA ENGINEERING 1	3 (2-2-5)
06026249	ปฏิบัติการพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 2 SPECIAL WORKSHOP IN DATA ENGINEERING 2	3 (2-2-5)

4) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต

สำหรับแผนการศึกษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

- กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026250	วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ DATA SCIENCE FOR BUSINESS	3 (2-2-5)
06026251	บัญชีการเงิน FINANCIAL ACCOUNTING	3 (3-0-6)
06026252	การวิเคราะห์ด้านการเงิน FINANCIAL ANALYTICS	3 (2-2-5)
06026253	การวิเคราะห์ด้านการตลาด MARKETING ANALYTICS	3 (2-2-5)
06026254	เทคโนโลยีสุขภาพสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO HEALTH ANALYTICS	3 (2-2-5)
06026255	การได้มาและการจัดการข้อมูลทางด้านคลินิก CLINICAL DATA ACQUISITION AND MANAGEMENT	3 (2-2-5)
06026256	การจัดการการปฏิบัติการ OPERATIONS MANAGEMENT	3 (3-0-6)

06026257	การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ BUSINESS STRATEGIC AND PERFORMANCE MANAGEMENT	3 (3-0-6)
06026258	การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม SOCIAL NETWORK ANALYSIS	3 (3-0-6)

นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน
กลุ่มใดก็ได้ จำนวนรวม 6 หน่วยกิต

สำหรับแผนการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

- สหกิจศึกษา		6 หน่วยกิต
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026259	สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS	6 (0-35-0)
06026260	สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เชิงธุรกิจ OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS	6 (0-35-0)

นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศทาง
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจวิชาใดวิชาหนึ่ง จำนวนรวม 6 หน่วยกิต
กำหนดระยะเวลาในการทำสหกิจศึกษาเป็นเวลายาวน้อย 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาค
การศึกษา

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสประจำรายวิชา

รหัสวิชาที่ใช้ กำหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก

รหัสตัวที่ 1,2	ได้แก่เลข 06	หมายถึง	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสตัวที่ 3,4	ได้แก่เลข 02	หมายถึง	สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เชิงธุรกิจ
	ได้แก่เลข 06	หมายถึง	วิชาเรียนรวม
รหัสตัวที่ 5	ได้แก่เลข 6	หมายถึง	ระดับปริญญาตรี
รหัสตัวที่ 6,7,8		หมายถึง	ลำดับที่ของรายวิชา

3.1.4. แผนการศึกษา

3.1.4.1 แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026200	แคลคูลัส 1 CALCULUS 1	3 (3-0-6)
06026202	พีชคณิตเชิงเส้น LINEAR ALGEBRA	3 (3-0-6)
06066101	พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY	3 (3-0-6)
06066303	การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING	3 (2-2-5)
90641001	โรงเรียนสร้างเสน่ห์ CHARM SCHOOL	2 (1-2-3)
90641003	กีฬาและนันทนาการ SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES	1 (0-3-2)
90644007	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 FOUNDATION ENGLISH 1	3 (3-0-6)
รวม		18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026201	แคลคูลัส 2 CALCULUS 2	3 (3-0-6)
06026203	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ COMPUTER PROGRAMMING	3 (2-2-5)
06026205	การตลาดเบื้องต้น INTRODUCTION TO MARKETING	3 (3-0-6)
06066001	ความน่าจะเป็นและสถิติ PROBABILITY AND STATISTICS	3 (3-0-6)
90641002	ความฉลาดทางดิจิทัล DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT	3 (3-0-6)
90642033	กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ* กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่ LAW FOR NEW GENERATION	3 (3-0-6)
90644008	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 FOUNDATION ENGLISH 2	3 (3-0-6)
รวม		21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026206	การวิเคราะห์ข้อมูลและการโปรแกรม DATA ANALYTICS AND PROGRAMMING	3 (2-2-5)
06066000	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง DISCRETE MATHEMATICS	3 (3-0-6)
06066300	แนวคิดระบบฐานข้อมูล DATABASE SYSTEM CONCEPTS	3 (2-2-5)
06066302	การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING	3 (2-2-5)
06066304	การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN	3 (3-0-6)
90644xxx	วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร ELECTIVE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
รวม		18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026204	เครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO NETWORKS AND CYBERSECURITY	3 (3-0-6)
06026207	ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล NOSQL DATABASE SYSTEMS	3 (2-2-5)
06026208	พื้นฐานวิทยาการข้อมูล FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE	3 (3-0-6)
06026209	การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ DATA VISUALIZATION	3 (2-2-5)
06026210	การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด OPTIMIZATION	3 (3-0-6)
06066102	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS	3 (3-0-6)
06066301	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS	3 (2-2-5)
รวม		21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026211	การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์ APPLIED MACHINE LEARNING	3 (2-2-5)
06026212	การสร้างคลังข้อมูล DATA WAREHOUSING	3 (2-2-5)
06026xxx	วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 1 ELECTIVE IN DATA SCIENCE วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYSIS 1 วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 1 ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 1	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06026xxx	วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 2 ELECTIVE IN DATA SCIENCE 2 วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 2 วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 2 ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 2	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
9064xxxx	วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
90644042	กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ* การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION	3 (3-0-6)
รวม		18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026213	ระบบข้อมูลมหัต BIG DATA SYSTEMS	3 (2-2-5)
06026214	โครงการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1	3 (0-9-0)
06026xxx	วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 3 ELECTIVE IN DATA SCIENCE 3 วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 3 วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 3 ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 3	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06026xxx	วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 4 ELECTIVE IN DATA SCIENCE 4 วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 4 ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 4 วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 4 ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 4	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06066100	การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT	3 (3-0-6)
90643021	กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ* ผู้ประกอบการสมัยใหม่ MODERN ENTREPRENEURS	3 (3-0-6)
รวม		18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026215	โครงการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2	3 (0-9-0)
06026xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 1 ELECTIVE IN ELECTIVE OR SPECIFIC PROFESSIONAL COURSES 1	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06026xxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเลือกหรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 2 ELECTIVE IN ELECTIVE OR SPECIFIC PROFESSIONAL COURSES 2	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
รวม		9

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
9064xxxx	วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 1 FREE ELECTIVE COURSE 1	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
xxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 2 FREE ELECTIVE COURSE 2	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5))
รวม		9

รวมตลอดหลักสูตร

132

หน่วยกิต

3.1.4.2 แผนการศึกษาที่เข้าโครงการสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026200	แคลคูลัส 1 CALCULUS 1	3 (3-0-6)
06026202	พีชคณิตเชิงเส้น LINEAR ALGEBRA	3 (3-0-6)
06066101	พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY	3 (3-0-6)
06066303	การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING	3 (2-2-5)
90641001	โรงเรียนสร้างเสน่ห์ CHARM SCHOOL	2 (1-2-3)
90641003	กีฬาและนันทนาการ SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES	1 (0-3-2)
90644007	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 FOUNDATION ENGLISH 1	3 (3-0-6)
รวม		18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026201	แคลคูลัส 2 CALCULUS 2	3 (3-0-6)
06026203	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ COMPUTER PROGRAMMING	3 (2-2-5)
06026205	การตลาดเบื้องต้น INTRODUCTION TO MARKETING	3 (3-0-6)
06066001	ความน่าจะเป็นและสถิติ PROBABILITY AND STATISTICS	3 (3-0-6)
90641002	ความฉลาดทางดิจิทัล DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT	3 (3-0-6)
90642033	กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ* กฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่ LAW FOR NEW GENERATION	3 (3-0-6)
90644008	ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 FOUNDATION ENGLISH 2	3 (3-0-6)
รวม		21

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026206	การวิเคราะห์ข้อมูลและการโปรแกรม DATA ANALYTICS AND PROGRAMMING	3 (2-2-5)
06066000	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง DISCRETE MATHEMATICS	3 (3-0-6)
06066300	แนวคิดระบบฐานข้อมูล DATABASE SYSTEM CONCEPTS	3 (2-2-5)
06066302	การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING	3 (2-2-5)
06066304	การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN	3 (3-0-6)
90644xxx	วิชาเลือกด้านภาษาและการสื่อสาร ELECTIVE IN LANGUAGE AND COMMUNICATION	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
รวม		18

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026204	เครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น INTRODUCTION TO NETWORKS AND CYBERSECURITY	3 (3-0-6)
06026207	ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล NOSQL DATABASE SYSTEMS	3 (2-2-5)
06026208	พื้นฐานวิทยาการข้อมูล FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE	3 (3-0-6)
06026209	การแสดงผลข้อมูลด้วยแผนภาพ DATA VISUALIZATION	3 (2-2-5)
06026210	การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด OPTIMIZATION	3 (3-0-6)
06066102	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS	3 (3-0-6)
06066301	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS	3 (2-2-5)
รวม		21

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026211	การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์ APPLIED MACHINE LEARNING	3 (2-2-5)
06026212	การสร้างคลังข้อมูล DATA WAREHOUSING	3 (2-2-5)
06026xxx	วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 1 ELECTIVE IN DATA SCIENCE วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYSIS 1 วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 1 ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 1	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06026xxx	วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 2 ELECTIVE IN DATA SCIENCE 2 วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 2 วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 2 ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 2	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
9064xxxx	วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
90644042	กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ* การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ PROFESSIONAL COMMUNICATION AND PRESENTATION	3 (3-0-6)
รวม		18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026213	ระบบข้อมูลมหัต BIG DATA SYSTEMS	3 (2-2-5)
06026214	โครงการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1	3 (0-9-0)
06026xxx	วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 3 ELECTIVE IN DATA SCIENCE 3 วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 3 วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 3 ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 3	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06026xxx	วิชาเลือกกลุ่มวิทยาการข้อมูล 4 ELECTIVE IN DATA SCIENCE 4 วิชาเลือกกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ 4 ELECTIVE IN STATISTICAL ANALYTICS 4 วิชาเลือกกลุ่มวิศวกรรมข้อมูล 4 ELECTIVE IN DATA ENGINEERING 4	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
06066100	การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT	3 (3-0-6)
90643021	กลุ่มวิชาที่กำหนดโดยคณะ* ผู้ประกอบการสมัยใหม่ MODERN ENTREPRENEURS	3 (3-0-6)
รวม		18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026215	โครงการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2	3 (0-9-0)
9064xxxx	วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ELECTIVE IN GENERAL EDUCATION	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
xxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 1 FREE ELECTIVE COURSE 1	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5)
xxxxxxx	วิชาเลือกเสรี 2 FREE ELECTIVE COURSE 2	3 (3-0-6) หรือ 3 (2-2-5))
รวม		12

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
06026259 หรือ 06026260	สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS	6 (0-35-0)
รวม		6

รวมตลอดหลักสูตร

132

หน่วยกิต

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ฉ)

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มวิชาแกน - กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

15 หน่วยกิต

06026200

แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

CALCULUS 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ฟังก์ชัน, ลิมิต, ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะนำอนุพันธ์การหาอนุพันธ์ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐานการวิเคราะห์เวกเตอร์

Function, Limit, Continuity and their applications, Mathematical induction, Introduction to derivative, Differentiation, Applications of derivative, Definite integrals, Antiderivative integration, Application of definite integral, Indeterminate forms, Improper integrals, Numerical integration, Sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions vector analysis.

06026201

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

CALCULUS 2

วิชาบังคับก่อน : 06026200 แคลคูลัส 1

PREREQUISITE : 06026200 CALCULUS 1

ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของ ฟังก์ชันจำนวนจริงสองตัวแปร การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจำนวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์จำนวนจริงหลายตัวแปร แนะนำปริพันธ์เส้น เส้น ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันจำนวนจริงในปริภูมิสามมิติ ทฤษฎีบทหลักที่เกี่ยวกับการประยุกต์ เช่น ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบทของเกาส์ ทฤษฎีบทของสโตกส์ เป็นต้น

Functions of several variables and their applications, Vector algebra in three dimensions, Polar coordinates, Calculus of real - valued functions of two variables, Differentiation and integration of real - valued and vector - valued functions of multiple real variables, Introduction to line integrals, Lines, planes and surfaces in three-dimensional space, Calculus of real - valued functions in three-dimensional

space, Principal theory for applications such as Green's theorem, divergence theorem, Gauss theorem, Stokes theorem, etc.

06026202 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)

LINEAR ALGEBRA

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ระบบสมการเชิงเส้น การดำเนินการมูลฐาน การกำจัดเกาส์เซียน การกำจัดเกาส์-จอร์แดน ค่าลำดับชั้น การดำเนินการของเมทริกซ์ ผกผันของเมทริกซ์ เมทริกซ์มูลฐาน เมทริกซ์ย่อย และผลแบ่งส่วน เมทริกซ์ การแยกแบบแอลยู ดีเทอร์มิแนนต์ ตัวประกอบร่วมเกี่ยว เมทริกซ์ผกผัน กฎคราเมอร์ ปริภูมิ เวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม การแปลงเชิง เส้น โคอร์เนล เรนจ์

System of linear equations, matrix operations, Gaussian elimination, Gauss- Jordan elimination, rank, elementary operations, inverse of matrix, elementary matrix, submatrices and partition matrix, LU decomposition, determinant, cofactor, adjoint matrix, Cramer's rule, vector space, subspace, eigenvalue, eigenvector, diagonalization, linear transformation, kernel, range.

06066000 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6)

DISCRETE MATHEMATICS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ระบบตัวเลข ตรรกะและเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ คอมบินาทอเรียส์ กราฟ ระบบพีชคณิต ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสและระบบสถานะจำกัด

Number systems, logic and sets, relations and functions, sequences and series, mathematical induction, combinatories, graphs, algebraic systems, coding and information theories, and finite state automata.

06066001 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6)

PROBABILITY AND STATISTICS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยเชิงซ้อนในตัวแบบเชิงเส้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

Probability and random variables, discrete and continuous probability distributions, functions of random variables, sampling distribution, confidence intervals, hypothesis testing, simple and multiple linear regression, correlation analysis.

กลุ่มวิชาแกน - กลุ่มพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 หน่วยกิต

06026203 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

COMPUTER PROGRAMMING

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

แนะนำภาษาการสร้างโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ การเขียนผังงาน แนวคิดของโปรแกรมฟังก์ชันเบื้องต้นและข้อความสั่งกำหนดค่า โครงสร้างการวนซ้ำและเงื่อนไข อาร์เรย์ การประมวลผลสตริง การเขียนการเขียนฟังก์ชัน การเขียนข้อมูลชนิดโครงสร้าง การเขียนข้อมูลชนิดอ็อบเจกต์ หลักการทอห์ม คลาสและอ็อบเจกต์ เมธอดและการส่งสาร การสืบทอดคุณลักษณะภาวะพหุสัณฐาน

Introduction to programming languages, structured programming, object oriented programming, assignment statement and basic functions, conditional and loop structures, array, string, function, pointer, structure, class, object, Object Oriented design, encapsulation, classes and objects, methods and message passing, inheritance and polymorphism

06026204 เครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

INTRODUCTION TO NETWORKS AND CYBERSECURITY

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงทางไซเบอร์ พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันและบริการบนเครือข่าย ภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ ช่องโหว่และความเสี่ยง พื้นฐานมัลแวร์ การป้องกันความปลอดภัย การเข้ารหัสลับและการพิสูจน์ตัวตน การควบคุมการเข้าถึง กฎหมายและจริยธรรมทางไซเบอร์

Basic computer network and cybersecurity concepts, data communications and internetworking fundamentals, network architectures and Internet, network applications and services, cyber threats and attacks, vulnerabilities and risks, malware fundamentals, security safeguards, cryptography and authentications, access control, cyber laws and ethics.

6066100 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ**3(3-0-6)****INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ธรรมชาติและวงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคการเลือกโครงการ องค์ความรู้สำหรับการบริหารโครงการ กลุ่มกระบวนการบริหารโครงการ การจัดการขอบเขตของโครงการ การจัดการตารางเวลา การจัดการค่าใช้จ่ายโครงการ การจัดการคุณภาพ การจัดทีมงานและทรัพยากร การจัดการงานสื่อสาร การจัดการความเสี่ยง การควบคุมโครงการ และประเมินผลโครงการ

Nature and life cycle of information technology (IT) projects, project feasibility, project selection techniques, project management body of knowledge, PM process groups, project scope management, project cost, project scheduling, quality management, team and resources management, communication management, risk management, project controlling, project evaluation.

06066101 พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ**3(3-0-6)****BUSINESS FUNDAMENTALS FOR INFORMATION TECHNOLOGY**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ พื้นฐานของการบริหารการเงิน มูลค่าของเงินและต้นทุนของเงินทุน งบการเงิน การบริหารการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง การตลาด พื้นฐานการจัดการ การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

Business environment and economic system, foundations of financial management, valuation and cost of capital, financial statement, production management, inventory control, marketing concept and management, management perspectives and processes, organization management, human resource management, business ethics and social responsibility.

06066102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ**3(3-0-6)****MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS**

วิชาบังคับก่อน : 06066101 พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

PREREQUISITE : 06066101 BUSINESS FUNDAMENTALS FOR

INFORMATION TECHNOLOGY

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ระบบสารสนเทศระดับองค์กร แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม

Roles of information technology in business, information system concepts and management, strategic information technology planning, aligning IT with business strategy, information system acquisition, functional information systems, enterprise systems, trends in applications of information technology, ethical and social issues.

06066300 แนวคิดระบบฐานข้อมูล**3(2-2-5)****DATABASE SYSTEM CONCEPTS**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

แนะนำฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสภาพแวดล้อม ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สกีมา อินสแตน รีเลชันชิป กฎบูรณาภาพ พจนานุกรมข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ฟังก์ชันดีเพนเดนซี นอร์มัลไลซ์เซชัน พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ เอสคิวแอล การประมวลผลทราแซคชัน แนวคิดคลังข้อมูลและการออกแบบ ปฏิบัติการด้านการจำลองข้อมูลและภาษาฐานข้อมูล

Introduction to the database system and DBMS, database systems and environment, database management systems, types of databases, data models, relational model, schemas, instances, relationships, integrity rules, data dictionary, relational database modeling, entity relationship model, logical design, functional dependencies, normalization, relational algebra, SQL, transaction processing, data warehouse concepts and design, data modeling and database language laboratory.

- 06066301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม** **3(2-2-5)**
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลแบบนามธรรม โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน เช่น ลิสต์ สแต็ก และคิว โครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับทรี ไบนารีทรี ไบนารีเสิร์ชทรี เอวีแอลทรี กราฟ การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเวลาและพื้นที่ อัลกอริทึมการเรียงลำดับ และการค้นหาข้อมูล อัลกอริทึมแบบละโมภ อัลกอริทึมแบบแบ่งเพื่อเอาชนะ อัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ และการเขียนโปรแกรมพลวัต
 Data types, data structures and abstract data types, basic data structures e.g. list, stack, and queue, dynamic data structures, terminology of trees, binary trees, binary search trees, AVL trees, graph, time and space analysis of programs, sorting and searching algorithms, greedy algorithm, divide and conquer algorithm, graph algorithms, and dynamic programming.
- 06066302 การเขียนโปรแกรมเว็บพื้นฐาน** **3(2-2-5)**
FUNDAMENTAL WEB PROGRAMMING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 แนวคิดพื้นฐานและหลักการทำงานของระบบเว็บ เครื่องมือสำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมเว็บฝั่งไคลเอนต์ HTML CSS JavaScript กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การจัดการกับ Events การจัดการโครงสร้างเอกสารและ DOM การเขียนโปรแกรมเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ PHP การจัดการและการใช้งานฐานข้อมูล การใช้งานเฟรมเวิร์ค
 Concepts of Web system and Web development, Web development and design tools, Client-side scripting: HTML, CSS, JavaScript, User Interface Design process, Event driven programming, Web document structure and site management, Understanding the document object model, Server-side scripting, PHP programming, Introduction to database management in web development, Implementing web development frameworks.
- 06066303 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์** **3(2-2-5)**
PROBLEM SOLVING AND COMPUTER PROGRAMMING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 กลยุทธ์และหลักการแก้ปัญหา การคิดแบบขั้นตอนวิธี ผังงาน แนวคิดและเกริ่นนำ การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Problem solving strategies and concepts, algorithmic thinking, flowchart, concepts and introduction to computer programming.

06066304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

การพัฒนาโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ การเลือกโครงการและการจัดการ โครงการสารสนเทศ กำหนดความต้องการระบบ การวิเคราะห์ด้วยยูสเคส แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมและกลยุทธ์การออก การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบส่วนจัดเก็บข้อมูล การออกแบบโปรแกรม คลาสและเมธอด การสร้างและการติดตั้งระบบ

Object-oriented approaches to system development, system analysis and design, project selection and management, system requirement determination, use case analysis, process model, data model, design strategy and architecture design, user interface design, data storage design, program, class, and method design, system implementation and installation.

กลุ่มวิชาแกน – กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

33 หน่วยกิต

06026205 การตลาดเบื้องต้น

3(3-0-6)

INTRODUCTION TO MARKETING

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค การกำหนดกลยุทธ์ส่วนแบ่งตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งทางการตลาด รวมถึงการดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การเลือกใช้ช่องทางจัดจำหน่ายตลอดจนการใช้การส่งเสริมการตลาดโดยคำนึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก แนวคิดและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล

A study of consumer behaviors, the definition of specific strategy in segmentation, target group and positioning, product implementation pricing product distribution and promotion regarding social responsibility, digital marketing concepts and strategies, marketing through digital media.

06026206 การวิเคราะห์ข้อมูลและการโปรแกรม**3(2-2-5)****DATA ANALYTICS AND PROGRAMMING**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ในภาคทฤษฎี แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและการตัดสินใจ สถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม(Discriminant Analysis) การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก การพยากรณ์และอนุกรมเวลา การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ในภาคปฏิบัติ แนะนำการเขียนโปรแกรมทางสถิติ เช่น ภาษาอาร์ ประเภทข้อมูล ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว ข้อมูลตัวแปรคู่ ข้อมูลหลายตัวแปร สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรอาร์เรย์ เมตริกซ์ ข้อมูลรายการและเฟรมข้อมูล โครงสร้างการควบคุม การวนลูป การพล็อตกราฟและกราฟฟิค การจัดการข้อมูล การสร้างฟังก์ชัน และแพ็คเกจ รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

Introduction to business data analytics and decision making, descriptive statistics, multivariate analysis of variance, simple regression analysis, multiple regression analysis, discriminant analysis, logistic regression analysis, forecasting and time series, optimization, overview of statistical programming, e.g., R programming, numerical arithmetic, data type, univariate data, bivariate data, multivariate data, descriptive statistics, arrays and matrices, lists and dataframes, control structures, loop functions, plotting and graphics, data management, function and package development, statistical package software for data analysis.

06026207 ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล**3(2-2-5)****NOSQL DATABASE SYSTEMS**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

แนะนำระบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ความแตกต่างจากระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ข้อดีและข้อเสียของฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ชนิดและโครงสร้างฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ แบบคอลัมน์ แบบคีย์-ค่า แบบเอกสาร และแบบกราฟ ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ การใช้ภาษาเจสันกับฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ แนะนำภาษาเจสันไวยากรณ์ของเจสัน ชนิดข้อมูลของเจสัน

Introduction to NoSQL database system, differences between NoSQL database system and relational database system, advantages and disadvantages of NoSQL database system, types of NoSQL database system: column-oriented key-value, document and graph, example of NoSQL database design, JSON & NoSQL database, introduction to JavaScript Object Notation (JSON), JSON syntax, JSON data types.

- 06026208 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6)**
FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 วิทยาการข้อมูลกับแรงจูงใจเชิงธุรกิจ นิยามของวิทยาการข้อมูล กระบวนการทำ วิทยาการข้อมูล เช่น กระบวนการ คีรสต์เอ็ม การทำความเข้าใจข้อมูล การเตรียมข้อมูล ดึงข้อมูล จากเว็บไซต์ การดึงข้อมูลจากเอพีไอ นิยามของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ การใช้เหตุผลแบบ ตรรกศาสตร์และความน่าจะเป็น คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของ เครื่องจักร ภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล
 Data science motivation for business, Definition of Data Science, Data Science Lifecycle: CRISDM, Data Understanding, Data Preparation, Web Scaping, API Request ,Definition of Artificial Intelligence, Major subfields of AI: Knowledge Representation, Logical and Probabilistic reasoning, Computer Vision, Natural Language Processing, Machine Learning, Python Programing for Data Science.
- 06026209 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 3(2-2-5)**
DATA VISUALIZATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ เครื่องมือที่ใช้ การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การเลือก แผนภูมิต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ฮีทโครแกรม แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิ วงกลม แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิแบบเครือข่าย กราฟสตรีม แผนภูมิตัวชี้วัดผลงาน แผนที่ แผนภูมิแบบ ปฏิสัมพันธ์ การอธิบายแผนภูมิ หลักการเล่าเรื่องด้วยภาพ
 Principles of data visualization, data visualization design, data visualization tools, data acquisition, data organization, choosing the appropriate chart type, e.g., histogram, scatter plot, line chart, bar chart, pie chart, tree diagram, network chart, stream graph, KPI Chart, map, interaction chart, chart description, Storytelling with data.
- 06026210 การหาค่าเหมาะที่สุด 3(3-0-6)**
OPTIMIZATION
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 การสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น วิธีแก้ปัญหาคำหนดการเชิงเส้น ปัญหาควบคุม ในกำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้นและตัวแบบถดถอยควอนไทล์ การหาค่าเหมาะที่สุดกับ ปัญหากำลังสอง การหาค่าเหมาะสมที่สุดกับปัญหาคอน วิธีเกรเดียนต์เพื่อแก้ปัญหาคำหนดการหาค่าเหมาะ

ที่สุ่ดกับปัญหาคอนเวกซ์ การหาค่าเหมาะที่สุดกับปัญหาสโทแคสติก วิธีสโทแคสติกเกรเดียนต์วิธีการเมตาฮีริสติก

Linear programming formulation, solution methods for linear programming, duality in linear programs, linear programming and quantile regression models, quadratic optimization, gradient methods for solving convex optimization problems, stochastic optimization, stochastic gradient methods, metaheuristic algorithm.

06026211 การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์ 3(2-2-5)

APPLIED MACHINE LEARNING

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

กระบวนการทำเหมืองข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล การแบ่งกลุ่มแบบเคมีน การแบ่งกลุ่มแบบเคมีน การตรวจสอบความเหมาะสมของการแบ่งกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม เคเนียร์เรสเนเบอร์ เทคนิคที่ใช้แบบจำลองการจัดกลุ่มข้อมูลหลายๆ แบบจำลอง การตรวจสอบความถูกต้องและการประเมินแบบจำลอง การค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล อพริโอริอัลกอริทึม เอฟพีอัลกอริทึม การสืบค้นรูปแบบลำดับเหตุการณ์ การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ เครื่องมือการทำเหมืองข้อมูลต่างๆ กระบวนการทำเอ็มแอลออฟ การประยุกต์ใช้งานเหมืองข้อมูล

Data mining process, Database Segmentation: K-means, Density Based Clustering, Cluster Validation, Classification: Decision Trees, Neural Networks, K-Nearest Neighbor, Ensemble Classifier, Model Validation and Evaluation, Association Rule Discovery: Ariori Algorithm, FPT Algorithm, Sequential Pattern Discovery, Prescriptive Analytics, Data Mining Tools, MLOps Lifecycle, Data Mining Applications.

06026212 การสร้างคลังข้อมูล 3(2-2-5)

DATA WAREHOUSING

วิชาบังคับก่อน : 06066300 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

PREREQUISITE : 06066300 DATABASE SYSTEM

CONCEPTS

ลักษณะของคลังข้อมูล กระบวนการสร้างคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล การค้นหาความต้องการคลังข้อมูล การออกแบบแบบจำลองข้อมูลสตาร์และแบบสโนเฟค การออกแบบแบบจำลองข้อมูลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของมิติข้อมูล การสกัดข้อมูล การแปลงข้อมูล และการนำข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูล แนวคิดการสร้างคลังข้อมูลบคลาวด์แพลตฟอร์ม สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูลบนคลาวด์แพลตฟอร์ม

Characteristics of Data warehouse (DW), DW Lifecycle, DW Architecture, Gathering Requirements, Designing Star Schema and Snowflake Schema, Designing Slowly changing Dimensions, Extraction Transformation and Loading (ETL), Cloud-Based Data Warehouses Concepts, Cloud-Based Data Warehouse Architecture.

06026213 ระบบข้อมูลมหัต 3(2-2-5)

BIG DATA SYSTEMS

วิชาบังคับก่อน : 06066300 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

PREREQUISITE : 06066300 DATABASE SYSTEM

CONCEPTS

การติดตั้ง การพัฒนา การซ่อมบำรุง และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษา SQL การประมวลผลแบบแมมบริดจ์ และการประมวลผลข้อมูลบนหน่วยความจำบนคลัสเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแบบมีโครงสร้าง และฐานข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง และการใช้งานระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่บน Cloud

Installation, development, maintenance and management of Big Data. Basic Data Analysis using SQL, MapReduce, and in-memory processing on cluster. Data Analysis on structured data and unstructured data. Big Data on cloud computing.

06026214 โครงการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 3(0-9-0)

PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS

ANALYTIC 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิทยาการข้อมูลในรูปแบบโครงการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถนำเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ

Study or research of interesting current topics in data science and business analytics undertaking a work project based by applying the theoretical aspects of the information technology under the supervision of a faculty member, be able to present a project proposal and preliminary result from practical solving or academic analysis.

06026215 โครงการวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 3(0-9-0)
 PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS
 ANALYTIC 2

วิชาบังคับก่อน : 06026214 โครงการวิทยาการข้อมูลและการ
 วิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1

PREREQUISITE : 06026214 PROJECT IN DATA SCIENCE
 AND BUSINESS ANALYTIC 1

ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิทยาการข้อมูลในรูปแบบ
 โครงการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การ
 ดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอ
 และศึกษาต่อเนื่องมาจากวิชาโครงการวิทยาการข้อมูล 1

Study or research of interesting current topics in data science and
 business analytics undertaking a work project based by applying the theoretical
 aspects of the information technology under the supervision of a faculty member, be
 able to present a complete result of the proposed topic as continued from the project
 in data science and business analytics 1.

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน – กลุ่มวิทยาการข้อมูล

เลือก 12 หน่วยกิต

06026216 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

นิยามของปัญญาประดิษฐ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาโดยใช้
 ปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาและเกม ปริภูมิปัญหาและปริภูมิคำตอบ การแทนความรู้ กลไกการอนุมาน
 โอกาสและความน่าจะเป็น กฎของเบย์ การแบ่งกลุ่มด้วยนาอียเบส์ การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร ตัว
 แบ่งกลุ่มแบบเคเพื่อนบ้านใกล้สุด โครงข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึมการเคลื่อนลงตามความชัน
 ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ต้นไม้ตัดสินใจ

AI definition and related fields, problem solving with AI, search and
 game, problem space and solution space, knowledge representation, inference engine,
 odd and probability, bayes rule, naïve bayes classification, machine learning, nearest
 neighbor classifier, artificial neural networks, gradient descent algorithm, fuzzy logic,
 decision tree

- 06026217 การเรียนรู้ของเครื่อง** **3(3-0-6)**
MACHINE LEARNING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 ความรู้พื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การถดถอยเชิงเส้น วิธีกำลังสองน้อยที่สุด การถดถอยโลจิสติก อัลกอริทึมเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มแบบเคมีน อัลกอริทึมการหาค่าความคาดหวังสูงสุด การลดมิติข้อมูล การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การตรวจสอบไขว้ การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง การประยุกต์ใช้ของการเรียนรู้ของเครื่อง
 Basic of machine learning, supervised learning, linear regression, least squares, logistic regression, k-nearest neighbour, neural network, support vector machine, unsupervised learning, k-mean clustering, expectation-maximization algorithm, dimensionality reduction, principal component analysis, cross-validation, evaluating model performance, machine learning applications.
- 06026218 การเรียนรู้เชิงลึก** **3(2-2-5)**
DEEP LEARNING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 คณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก, การคำนวณเวกเตอร์, การสลายตัวของเมทริกซ์, เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความน่าจะเป็น, โครงข่ายประสาทเทียม, โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า, โครงข่ายประสาทเทียมที่มีโครงสร้างหลายชั้น, ฟังก์ชันคำนวณค่าผิดพลาด, โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน, โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ
 Essential mathematics for deep learning, vector calculus, matrix decomposition, understanding the concepts in probability, neural network, feed-forward neural network, multiplayer-perceptron neural network, loss function, convolution neural network, recurrent neural network
- 06026219 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ** **3(3-0-6)**
NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 ภาพรวมโมดูลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ งานด้านการแบ่งกลุ่มข้อความ เช่น การจัดกลุ่มข่าว การจำแนกอารมณ์ การกรองสแปม ตัวแบ่งกลุ่มแบบดั้งเดิม เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบจำลองภาษาและการกำกับข้อความที่มีลำดับ การแทนข้อความในแบบจำลองเวกเตอร์ งานด้านการสร้างแบบรูปของงานที่มีลำดับ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง การย่อความ การตอบคำถาม

Overview of natural language processing module, text classification tasks such as news classification, sentiment analysis, spam filtering, traditional classifiers, deep learning techniques, language modeling and sequence tagging, text representation in vector space models, formulate sequence to sequence tasks such as machine translation, summarization, question answering.

06026220 การทำเหมืองข้อมูลกระบวนการ 3(3-0-6)

PROCESS MINING

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

แบบจำลองกระบวนการ เพ็ทรีเน็ต เวอร์กโฟลว์เน็ต อัลกอริทึมในการค้นหากระบวนการ อัลฟาอัลกอริทึม ดีเพนเดนซีกราฟอัลกอริทึม แคชชวลเน็ตอัลกอริทึม การตรวจสอบความสอดคล้องของกระบวนการ การค้นหาจุดบกพร่องของกระบวนการ โปรแกรมในการทำเหมืองกระบวนการ

Process Model: Petri Nets, Workflow Nets, Process Discovery Algorithm: Alpha Algorithm, Dependency Graphs, Causal Nets, Conformance Checking Concepts, Mining Bottlenecks, Process Mining Software.

06026221 การค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6)

INFORMATION RETRIEVAL

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ สถาปัตยกรรมของระบบค้นคืนสารสนเทศ เครื่องมือและการประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ แบบจำลองการจัดลำดับแบบพื้นฐานของการค้นคืนสารสนเทศ คำศัพท์และรายการของการจัดตำแหน่ง การสร้างดัชนีค้นหา การถ่วงค่าน้ำหนักของคำ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบค้นคืนสารสนเทศกับผู้ใช้ การค้นคืนสารสนเทศซึ่งเน้นความหลากหลายของข้อมูลและการประเมินผล การตอบสนองที่เกี่ยวข้องความต้องการสารสนเทศ แบบจำลองการจัดลำดับขั้นสูงของการค้นคืนสารสนเทศ การจัดกลุ่มและการจำแนกข้อความ การกรองข้อมูลสารสนเทศ การแนะนำและกรองข้อมูลสารสนเทศแบบความร่วมมือ การรวบรวมข้อมูลบนเว็บ การวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บและการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ

Introduction to Information Retrieval (IR), Architecture of IR Systems, IR Evaluation and Tools, Basic IR Ranking Models, Term Vocabulary and Postings List, Search Index Construction, Term Weighting, Interactive IR, Diversity IR and Evaluation, Relevance Feedback, Advanced IR Ranking Models, Text Clustering and Categorization, Information Filtering, Collaborative Recommendations/Filtering, Web Crawling, Web Analysis and Web Retrieval.

06026222 คอมพิวเตอร์วิชัน

3(3-0-6)

COMPUTER VISION

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

เทคนิคพื้นฐานในการประมวลผลภาพและวิดีโอ ความเข้มแสงและสี การแปลงภาพ การคอนโวลูชันภาพ รูปทรงและเส้นแสดงรูปร่าง ฮิสโตแกรม การแบ่งส่วนภาพ การสกัดวัตถุ การตรวจจับและจับคู่คุณลักษณะเด่น การลบฉากหลัง การเฝ้าติดตาม การรู้จำวัตถุ วิชัน 3 มิติ การเรียนรู้ของเครื่องในคอมพิวเตอร์วิชัน การประยุกต์ใช้ เช่น ระบบตรวจสอบสินค้า การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ การยืนยันตัวตนโดยใช้ชีวมิติ พาหนะอัจฉริยะ และระบบรักษาความปลอดภัย

Basic image and video processing, intensity and color, image transformation, image convolution, shape and contour, histogram, image segmentation, foreground extraction, feature detection and matching, background subtraction, tracking, object recognition, 3D vision, machine learning in computer vision, some applications such as product inspection system, biomedical image analysis, biometric authentication, intelligent vehicle, and security system.

06026223 การประมวลผลภาพ

3(3-0-6)

IMAGE PROCESSING

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

พื้นฐานของการประมวลผลภาพ การแปลงความเข้มแสงและการกรองในขอบเขตสเปเชียล การประมวลผลในขอบเขตความถี่ การฟื้นฟูภาพ การประมวลผลภาพแบบมอร์โฟโลยี การแบ่งส่วนภาพ

Fundamentals of image processing, Intensity transformations and spatial filtering, Frequency domain processing, Image restoration, Morphological image processing, Image segmentation.

06026224 การแปลงข้อมูลและการรู้จำรูปภาพ

3(3-0-6)

IMAGE TRANSFORMATION AND RECOGNITION

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

แนะนำการประมวลผลภาพดิจิทัลสองระดับ ภาพสีเทา และภาพสี การประมวลผลด้วยตัวกรองเฉพาะถิ่น การลดมิติของข้อมูลภาพ การแปลงรูปแบบของข้อมูล อาทิเช่น การแปลงฟูรีเยแบบไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์การจำแนกประเภทเชิงเส้น การแปลงข้อมูลสองมิติแบบเวฟเล็ตเชิงประจักษ์ การแยกองค์ประกอบข้อมูลสองมิติแบบเชิงประจักษ์

และการแยกองค์ประกอบเดี่ยวของภาพเชิงประจักษ์ แนะนำการรู้จำภาพเบื้องต้นด้วยวิธีการแบบกำหนดเองและการเรียนรู้ของเครื่องจักร

Introduction to digital image processing for binary, gray and color images, local image filtering, dimensionality reduction, transformation: discrete Fourier transform, principal components analysis, linear discriminant analysis, 2D wavelet transform, bi-dimensional empirical mode decomposition, 2D empirical wavelet transform and empirical monocomponent image decomposition, introduction to image recognition: handcraft-based and learning-based approaches.

06026225 การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอทางการแพทย์ 3(2-2-5)

DEEP LEARNING IN MEDICAL IMAGE AND VIDEO ANALYSIS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

แนะนำหลักการและแนวทางการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียมและเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้งานการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาภาพและวิดีโอทางการแพทย์ อาทิเช่น การตรวจจับวัตถุ การแบ่งส่วน การรู้จำ และการวิเคราะห์ ลักษณะและชนิดของข้อมูลภาพและวิดีโอทางการแพทย์ และความท้าทายของการประมวลผลภาพและวิดีโอทางการแพทย์

Introduction to concepts and principles of artificial neural network and deep learning techniques, applying deep learning for medical image and video analysis problems such as detection, segmentation, recognition, and analysis, characteristics and types of medical image and video, challenges in medical image and video computing.

06026226 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการข้อมูล 1 3(3-0-6)

SPECIAL TOPICS IN DATA SCIENCE1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิทยาการข้อมูลเป็นผู้คัดเลือก

This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructors in the field of data science.

06026227 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการข้อมูล 2 **3(3-0-6)**
SPECIAL TOPICS IN DATA SCIENCE2
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิทยาการข้อมูลเป็นผู้คัดเลือก
 This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructors in the field of data science.

06026228 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านวิทยาการข้อมูล 1 **3(2-2-5)**
SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิทยาการข้อมูลเป็นผู้คัดเลือก
 This course focuses on selected topics and practical workshop in data science, which selected by a lecturer.

06026229 ปฏิบัติการพิเศษทางด้านวิทยาการข้อมูล 2 **3(2-2-5)**
SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE 2
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิทยาการข้อมูลเป็นผู้คัดเลือก
 This course focuses on selected topics and practical workshop in data science, which selected by a lecturer.

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน – กลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติ **เลือก 12 หน่วยกิต**
06026230 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์เบื้องต้น **3(3-0-6)**
INTRODUCTION TO TIME SERIES AND FORECASTING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 บทนำการพยากรณ์ ข้อมูลอนุกรมเวลา การได้มาซึ่งข้อมูลและการจัดการข้อมูลในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยเทคนิคการ ปรับให้เรียบ การพยากรณ์ด้วยเทคนิคการถดถอย การ

พยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการแยกองค์ประกอบ วิธีการพยากรณ์แบบบอซซ์-เจนกินส์ การประเมินเทคนิคการพยากรณ์

An overview of forecasting, Time Series Data, Data acquisition and handling in forecasting, Forecasting with smoothing techniques, Forecasting by regression techniques, The decomposition method of time series forecasting, The box-Jenkins method of forecasting, The evaluation of forecasting techniques.

06026231 สถิติเชิงเบย์ 3(3-0-6)

BAYESIAN STATISTICS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

บทนำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบย์ การแจกแจงความน่าจะเป็นก่อน การแจกแจงความน่าจะเป็นภายหลัง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสังยุค ตัวแบบการอนุมานแบบเบย์ที่มีพารามิเตอร์เดียวและแบบหลายพารามิเตอร์

Introduction to Bayesian data analysis, prior probability distribution, posterior probability distribution, conjugate probability distribution, Bayesian inference single and multiple parameter models.

06026232 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้น 3(3-0-6)

INTRODUCTION TO STOCHASTIC PROCESS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

กระบวนการสุ่ม ลูกโซ่มาร์คอฟแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง ลูกโซ่มาร์คอฟแบบเวลาต่อเนื่อง ระบบแถวคอย กระบวนการปัวซอง กระบวนการเกิดและตาย กระบวนการเวียนบังเกิด และกระบวนการแตกกิ่ง และการประยุกต์ กระบวนการสโตแคสติก

Random processes, Discrete time Markov chains, Continuous time Markov chains Queuing systems Poisson processes, Birth-and-death processes, Renewal processes and branching processes, Applications of stochastic processes.

06026233 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร 3(3-0-6)

MULTIVARIATE DATA ANALYSIS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

บทนำการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การแจกแจงแบบปกติหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การ

วิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนนอนนิกัล การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก

Introduction to Multivariate Analysis, The Multivariate Normal Distribution, Multivariate Analysis of Variance, Principal Component Analysis, Factor Analysis, Cluster Analysis, Canonical Correlation Analysis, Discriminant Analysis, Logistic Regression Analysis.

06026234 การออกแบบการทดลอง 3(3-0-6)

EXPERIMENTAL DESIGN

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

หลักการของการวางแผนการทดลอง การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การแปลงข้อมูล การทดลองปัจจัยเดียว แผนการทดลองแบบสมสมบูรณ์ การเปรียบเทียบเชิงพหุ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคทอเรียลและแบบสปลิตพลอต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

Principle of experimental design, Model adequacy checking, Data transformation, Single-factor experiments, completely randomized design, multiple comparison tests, randomized complete block design, Latin square design, factorial and split-plot experiments, and analysis of covariance.

06026235 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 3(3-0-6)

SPECIAL TOPICS IN STATISTICAL ANALYTICS 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นผู้คัดเลือก

This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructors in the field of statistical data analysis.

06026236 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3(3-0-6)

SPECIAL TOPICS IN STATISTICAL ANALYTICS 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นผู้คัดเลือก

This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructors in the field of statistical data analysis.

06026237 ปฏิบัติการพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 3(2-2-5)

SPECIAL WORKSHOP IN STATISTICAL ANALYTICS 1

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นผู้คัดเลือก

This course focuses on selected topics and practical workshop in statistical data analysis, which selected by a lecturer.

06026238 ปฏิบัติการพิเศษทางการวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3(2-2-5)

SPECIAL WORKSHOP IN STATISTICAL ANALYTICS 2

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นผู้คัดเลือก

This course focuses on selected topics and practical workshop in statistical data analysis, which selected by a lecturer.

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน – กลุ่มวิศวกรรมข้อมูล เลือก 12 หน่วยกิต

06026239 สถาปัตยกรรมข้อมูลแบบไปป์ไลน์ 3(3-0-6)

DATA PIPELINE ARCHITECTURE

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

สถาปัตยกรรมข้อมูลแบบไปป์ไลน์คือการออกแบบขั้นตอนในการ ย้ายข้อมูลจากต้นทาง ไปยังปลายทางที่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน โดยมี 4 ขั้นตอนหลักได้แก่ การนำเข้าข้อมูล, เก็บข้อมูล, จัดการข้อมูลและ นำข้อมูลไปใช้ รวมถึงการสร้างดาต้าเลค การจัดการข้อมูลด้วย ETL เพื่อสร้าง Data Warehouse, Data Mart

Data pipeline architecture is the design and structure of code and systems that can drive data from data source to destination (ready-to-use format). This included data ingest, data store, data process and data consume. Development of data lake, create data warehouse and data mart using ETL

- 06026240 การพัฒนาระบบอัจฉริยะ 3(2-2-5)**
INTELLIGENT SYSTEM DEVELOPMENT
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้งานการเรียนรู้ของเครื่องในแอปพลิเคชัน การสร้างและออกแบบ API สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง
 Intelligent system development, apply artificial intelligence and machine learning model to application. Design, create and deploy machine learning model to Application Programming Interface (API)
- 06026241 การดำเนินงานการเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6)**
MACHINE LEARNING OPERATIONS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 กระบวนการทำเอ็มแอลโอพี กระบวนการสร้างแบบจำลอง เช่น การนำเข้าข้อมูล การสอนแบบจำลอง การเตรียมแบบจำลองเพื่อสำหรับนำไปใช้งาน กระบวนการสำหรับการนำแบบจำลองไปใช้งาน เช่น การทดสอบโปรแกรม กระบวนการตรวจสอบแบบจำลอง เช่น การตรวจสอบแบบจำลอง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลอง การกำกับควบคุมการใช้แบบจำลอง
 MLOps Lifecycle, Build Pipeline: Data Ingestion, Model Training, Model Testing, Model Packaging and Registering, Deploy Pipeline: Application Testing, Monitoring Pipeline: Monitoring, Analysis, Governance.
- 06026242 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ 3(3-0-6)**
CLOUD TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 คุณลักษณะที่สำคัญของระบบคลาวด์, รูปแบบการให้บริการของระบบคลาวด์, รูปแบบการประมวลผลบนระบบคลาวด์, รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์, รูปแบบของฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์, การจัดการระบบเครือข่ายบนระบบคลาวด์, ความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์, การติดตั้งระบบการทำงานในชั้นพื้นฐานบนระบบคลาวด์, การบริหารจัดการการทำงานและการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบนระบบคลาวด์
 Key characteristics of cloud computing, Cloud delivery models, Compute services in the cloud, Storage services in the cloud, Database services in the cloud, Networking services in the cloud, Security services in the cloud, Implementing basic system on public cloud environment, Operation and cost management in the cloud

06026243 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง**3(3-0-6)****ADVANCED DATABASE SYSTEMS**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนโดยใช้เทคนิคลงบันทึกและการใช้แชโดว์เพจ การจัดการบัฟเฟอร์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกันแบบต่างๆ การกู้คืนจากความขัดข้องของรายการ เปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาภาวะติดตาย การประมวลผลข้อคำถาม การปรับข้อคำถามให้เหมาะสมที่สุด ฐานข้อมูลแบบกระจาย คลังข้อมูล หรือหัวข้ออื่นที่ผู้สอนเลือกตามความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

Transaction management, crash recovery using various log-based techniques and shadow paging, buffer management, various concurrency control techniques, transaction failure recovery, deadlock handling, query processing, query optimization, distributed database, data warehouses, topics selected by instructors based on current technology.

06026244 การดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล**3(2-2-5)****DATABASE SYSTEM MAINTENANCE AND****ADMINISTRATION**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

การสร้างวิวและลำดับ ตัวดำเนินการของเซต การสร้างพีแอล/เอสคิวแอล การจัดการกับสิ่ง ผิดปกติ กระบวนการและฟังก์ชัน การจัดการกับโปรแกรมย่อย แพ็คเก็จ การจัดการกับอ็อบเจกต์ขนาดใหญ่ ทรigger สถาปัตยกรรมตัวบริการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ที่เครื่องรับบริการ การสร้างฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและวิวแสดงการปฏิบัติการแบบพลวัต เพิ่มควบคุม เพิ่มรายการทำซ้ำ การบำรุงรักษาเทเบิลสเปซและแฟ้มข้อมูล โครงสร้างหน่วยเก็บ ข้อมูลทำกลับ การบำรุงรักษาตาราง การบำรุงรักษาตรรรชนี บูลีนภาพของข้อมูล การจัดการผู้ใช้งาน สิทธิการใช้งานและบทบาท การนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล การสำรองและการกู้ฐานข้อมูล โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการนำเข้า และส่งออกข้อมูล

Creating views and sequence, set operators, creating PL/SQL, handling exceptions, procedures and functions, managing subprograms, packages, manipulating large objects, triggers, database server architecture, client database management, creating databases, data dictionary and dynamic performance views, control files, redo log files, maintaining tablespaces and data files, storage structures, undo data, maintaining tables, maintaining indexes, managing users, privileges and roles, loading data into a database, database backup and recovery, import and export utility.

06026245 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
DISTRIBUTED DATABASE SYSTEMS

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

วิชานี้จัดการเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถของฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงตรรกะ โดยกระจายฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลที่ปรับขนาดได้ หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบของระบบครอบคลุมหัวข้อหลักต่อไปนี้: สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลแบบกระจาย การจัดเก็บและการจัดทำดัชนีข้อมูลแบบกระจาย การประมวลผล/การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นแบบกระจายและแบบคู่ขนาน และการควบคุมการทำงานพร้อมกันในระบบฐานข้อมูลแบบคู่ขนานแบบกระจาย และการออกแบบและอิมพลีเมนต์ระบบต้นแบบ

This course will deal with the increased capabilities of a collection of logically interrelated databases distributed over a computer network to enable scalable data processing. This course addresses the components of these systems, covering the following main topics: distributed database architectures, distributed data storage, and indexing, distributed and parallel query processing/optimization, concurrency control in distributed Parallel Database Systems, and design and implementation of prototype systems.

06026246 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 1
SPECIAL TOPICS IN DATA ENGINEERING 1

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมข้อมูลเป็นผู้คัดเลือก

This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructors in the field of data engineering.

06026247 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 2
SPECIAL TOPICS IN DATA ENGINEERING 2

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมข้อมูลเป็นผู้คัดเลือก

This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the instructors in the field of data engineering.

- 06026248 ปฏิบัติการพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 1 3(2-2-5)**
SPECIAL WORKSHOP IN DATA ENGINEERING 1
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดย
 อาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมข้อมูลเป็นผู้คัดเลือก
 This course focuses on selected topics and practical workshop in data
 engineering, which selected by a lecturer.
- 06026249 ปฏิบัติการพิเศษทางวิศวกรรมข้อมูล 2 3(2-2-5)**
SPECIAL WORKSHOP IN DATA ENGINEERING 2
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดย
 อาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมข้อมูลเป็นผู้คัดเลือก
 This course focuses on selected topics and practical workshop in data
 engineering, which selected by a lecturer.

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก – กลุ่มวิชาเลือก

เลือก 6 หน่วยกิต

- 06026250 วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ 3(2-2-5)**
DATA SCIENCE FOR BUSINESS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล การสร้างโมเดลการทำนาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน
 ฟังก์ชันดิสคริมีแนนต์ การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของโมเดล การทำเหมืองและแทนข้อความอักษร
 การจัดกลุ่มและทำเหมืองข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิง
 ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล แอปพลิเคชันที่ใช้วิทยาการข้อมูลในการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์
 วิทยาการข้อมูลในการจัดการการปฏิบัติงาน
 Overview of the Data Science: predictive modeling, discriminant
 functions, model performance analytics, text representation and mining, clustering,
 Applications of Data Science To Marketing Analytics, Applications of Data Science To
 Financial Analytics, Applications of Data Science To Social Network Analytics, Data
 Science in Operations Management.

- 06026251 บัญชีการเงิน** **3(3-0-6)**
FINANCIAL ACCOUNTING
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 แนะนำการบัญชี วิธีการทางบัญชีและธุรกรรม ภาพรวมวงจรบัญชี (บันทึกประจำวัน บัญชีแยกประเภท ปรับปรุงรายการบัญชี และปิดบัญชี) ต้นทุนสินค้า การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า การบัญชีสินทรัพย์ การบัญชีหนี้สิน การบัญชีส่วนของเจ้าของ การจัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบดุล การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์แน่วตั้ง การวิเคราะห์แนวนอน และการวิเคราะห์อัตราส่วน
 An introduction to accounting, accounting methods and transactions, accounting cycle overview: journals, ledgers, adjusting, and closing entries, inventory cost, merchandising businesses, asset, liability, shareholder equity, financial statement: income statement, balance sheet, and cash flow, financial analysis, vertical analysis, horizontal analysis, and ratio analysis.
- 06026252 การวิเคราะห์ด้านการเงิน** **3(2-2-5)**
FINANCIAL ANALYTICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 แนะนำและภาพรวมของการวิเคราะห์ทางการเงิน การประยุกต์การวิเคราะห์ทางการเงินในสถานการณ์จริง เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา การวัดประสิทธิภาพการพยากรณ์ การพัฒนาโมเดลพยากรณ์ ARIMA ประเมินความสมดุลของเสี่ยงและผลตอบแทนในทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่ ราคา ผลตอบแทน และความเสี่ยงของหุ้น เทคนิคการวิเคราะห์ในบริบทอื่นๆ แนะนำอัลกอริทึมการเทรดหลักทรัพย์
 Introduction and overview of financial analytics, apply financial analytics in real-world situations, techniques to analyze time series data, forecasting performance measures, building an ARIMA forecasting model using R, evaluate the risk-reward trade-off in modern portfolio theory, prices, returns, and risk of corporate stocks, analytical techniques in other domains, introduction to algorithmic trading
- 06026253 การวิเคราะห์ด้านการตลาด** **3(2-2-5)**
MARKETING ANALYTICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 การวิเคราะห์การตลาด, ขนาดตลาดและการวิเคราะห์แนวโน้ม, การแบ่งส่วนตลาด, การวิเคราะห์การแข่งขัน, กลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติการทางธุรกิจ- การพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการทำเหมืองข้อมูล, การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการ, การวิเคราะห์ราคา, การ

วิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่าย, การวิเคราะห์การส่งเสริมการขาย, การวิเคราะห์การขาย, การลงมือวิเคราะห์และการนำเสนอที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Marketing analytics, Market sizing and trend analysis, Market Segmentation, Competitive Analysis, Business Strategy and Operations- Forecasting, predictive analytics, and data mining, Product and Service Analytics, Price Analytics, Distribution Analytics, Promotion Analytics, Sales Analytics, Analytics in Action and data-driven presentations.

06026254 เทคโนโลยีสุขภาพสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5)

INTRODUCTION TO HEALTH ANALYTICS

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ เทคโนโลยีและเครื่องมือทั่วไป แหล่งข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ มาตรฐานด้านข้อมูลการดูแลสุขภาพ โครงสร้างข้อมูลทางคลินิก การทำเหมืองข้อมูลด้านสุขภาพ การจำแนกประเภทและการเลือกคุณสมบัติ เทคนิค supervised และ unsupervised แบบจำลองการคาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเชิงสำรวจ (EDA) และเทคนิคการสร้าง visualization ของข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทข้อมูลทางคลินิกของข้อมูลด้านสุขภาพจากแฟ้มบันทึกการดูแลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ รอนิกส์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา

Introduction to Health Data Analysis, Common technologies and tools, Healthcare Data Sources, Standards in Healthcare Data, Clinical data structure, health data mining, Classification and Feature Selection, Supervised and Unsupervised Techniques, Prediction model Exploratory data analysis (EDA) and common visualization techniques in health care science, Clinical data type of health data in Electronic Healthcare Record and Healthcare Information Exchange, Time series data analysis.

06026255 การได้มาและการจัดการข้อมูลทางด้านคลินิก 3(2-2-5)

CLINICAL DATA ACQUISITION AND MANAGEMENT

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพและโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเชื่อมต่อของระบบสุขภาพในแง่ของผู้ใช้ ประเภทข้อมูลสุขภาพของแฟ้มการดูแลสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์และการแลกเปลี่ยนข้อมูล การดูแลสุขภาพ ที่มาของแหล่งข้อมูลและการเตรียมข้อมูลทางคลินิก เทคนิคการแบ่งส่วนของฟลิ้มเอ็กซ์เรย์ การเตรียมข้อมูลและแก้ไขข้อมูลภาพทางการแพทย์ การเตรียมข้อมูลรูปแบบ คลื่นและอื่นๆ การใช้เทคนิคประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงการแพทย์

การวิเคราะห์จากโซเซียลมีเดีย การใช้เทคนิคเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการสร้างแบบจำลองการทำนายทางคลินิก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก

Standard of Health data and Structure, Health Science Data Analytics, Human aspect of the system, Data type of health data in Electronic Healthcare Record and Healthcare Information Exchange, Clinical data acquisition and preparation, X-Ray segmentation technique, Medical image preparation and correction, Wave form data preparation and others Medical data example, Natural Language Processing in medicine, Social Media Analytics, Deep Learning in Clinical Prediction Models, Clinical Decision Support System

06026256 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)

OPERATIONS MANAGEMENT

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

ภาพรวมของการจัดการการปฏิบัติการ โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังสถานที่ประกอบการ การจัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การจัดการโครงการ การพยากรณ์

Overview of operations management, linear programming, integer programming, location planning, facility layout, inventory management, quality management, project management, forecasting.

06026257 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ 3(3-0-6)

**BUSINESS STRATEGIC AND PERFORMANCE
MANAGEMENT**

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

PREREQUISITE : None

แนะนำการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ การกำหนดสมรรถนะของธุรกิจและการเลือกหลักการวัดสมรรถนะ กระบวนการบริหารสมรรถนะของธุรกิจ การวางแผนสมรรถนะ การนำไปสู่การปฏิบัติ การประเมินสมรรถนะ และการพิจารณาทบทวนสมรรถนะ การแนะนำระบบการบริหารสมรรถนะของธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของการบริหารสมรรถนะของธุรกิจ

Strategic planning, defining business performance and choosing a measurement approach, performance management process, performance planning, performance execution, performance assessment, performance review, introduction of performance management system, performance management best practices.

- 06026258 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม 3(3-0-6)**
SOCIAL NETWORK ANALYTICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 เพื่อเรียนรู้ สภาพแวดล้อม ผู้บริโภค และ โครงสร้างเครือข่าย ของสื่อสังคม เรียนรู้ ทฤษฎีกราฟ การวัดเครือข่าย และแบบจำลองเครือข่าย ในเครือข่ายสังคม พื้นฐานจิตวิทยาของ เครือข่ายสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การทำเหมืองสื่อสังคมเพื่อการทำการตลาดทางสื่อสังคม
 Environment, Consumers and Network structure of Social Media. Graph theory, Network measures and network models in social network. Psychological foundations of social network and social network analysis. Social media mining for social media marketing.
- 06026259 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 6(0-35-0)**
COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ยินยอมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดยโครงการของนักศึกษาที่ทำระหว่างปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ ได้กำหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้ว นักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอผลงานของโครงการต่อคณะกรรมการสอบ
 Cooperative education is a collaborated education program between educational institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the classroom with practical work experience. The student's project work must be approved by the faculty and the enterprises. After completion, students need to present their works to the examination committee.
- 06026260 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 6(0-35-0)**
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 PREREQUISITE : None
 วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับ หน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศที่ยินยอมให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้น ๆ โดยโครงการของนักศึกษาที่ทำระหว่างปฏิบัติงานจะต้อง